
Pregunta

a) (0,75 punts) Determina el domini i estudia la continuïtat de les funcions següents:

$$\text{i) } y = \sqrt{x^2 - 9} \quad \text{ii) } y = \ln(4 - x)$$

b) (1 punt) Troba els punts en què la funció

$$f(x) = \frac{x^2 - x - 6}{x^2 - 2x - 3}$$

és discontinua i classifica'n la discontinuïtat.

c) (0,75 punts) **Inventa.** Escribe una funció racional g que compleixi simultàniament les condicions següents: $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 3$, presenta una discontinuïtat de salt infinit en $x = 2$ i una discontinuïtat evitable en $x = -1$.